

专题三 六大统计量 $(3+3)$

(一) 单正态总体

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值为 $\bar{X}$ ，样本方差为 S^2 ，则

$$(1) \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1), \text{ 即 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$$

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \text{ 即 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1), \text{ 且 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立};$$

(Fisher Th)

$$(3) \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

pr: $\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}/n-1}} \sim t(n-1)$

【例 6.7】(2005, 数一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, 样本均值为 $\bar{X}$,

样本方差为 S^2 , 则【 】

(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$

(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

✓ (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$

【详解】

注: 排除法 (A) $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$

(B) $(n-1)S^2 \sim \chi^2(\underline{n-1})$

(C) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n)$

证 = 直接法 $X_1^2 \sim \chi^2(1), \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$

$$\frac{X_1^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2 / n} \sim F(1, n-1)$$

经典错误: $\frac{X_1^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2 / n} \sim F(1, n)$ $\times$
不成立

【例 6.8】(2008, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 若

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(1) 证明: T 为 μ^2 的无偏估计量; $(E T = \mu^2)$ (1) $E T = E \bar{X}^2 - \frac{1}{n} E S^2$

(2) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 求 DT .

$$\begin{aligned} &= D\bar{X} + (E\bar{X})^2 - \frac{1}{n} E S^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2. \end{aligned}$$

(2) 由 $\bar{X}$ 与 S^2 独立, 有 $\underline{DT} = \underline{D\bar{X}^2} + \frac{1}{n^2} \underline{DS^2}$

由 $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0,1)$, $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$, 有 $D(n\bar{X}^2) = 2$, 故 $D\bar{X}^2 = \frac{2}{n^2}$

由 $(n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 有 $D\{(n-1)S^2\} = 2(n-1)$, 从而 $DS^2 = \frac{2}{n-1}$

故 $DT = \frac{2}{n(n-1)}$

(二) 双正态总体

设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

的简单随机样本, 且两个样本相互独立, 样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 则

$$(1) \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1); \quad \text{pr: } \bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right), \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$
$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$(2) \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

$$| \text{Pr: } \frac{(n_1 - 1) S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1) S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

$$\frac{\frac{(n_1 - 1) S_1^2}{\sigma_1^2} / n_1 - 1}{\frac{(n_2 - 1) S_2^2}{\sigma_2^2} / n_2 - 1} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

(3) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \stackrel{= \sigma^2}{=}$ 时, $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 其中 $S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$.

pr:

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}}$$

【例 6.9】(2023, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$

为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两个样本相互独立. 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$,

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2, \quad \text{则 【 】}$$

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

(B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

(D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

$$\frac{S_1^2 / \sigma^2}{S_2^2 / 2\sigma^2} = \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$

【详解】

第七章 参数估计

专题一 矩估计与最大似然估计

估计量的定义 构造统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 估计总体分布中的未知参数 θ ，称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量， $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值.

矩估计 令 $EX^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 或 $E(X - EX)^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k=1, 2, \dots$, 得 $\theta_1, \theta_2, \dots$ 的矩估计量.

(大数定律)

一个数: 令 $\frac{EX}{\theta} = \frac{\bar{X}}{\theta}$, 得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$.

两个数: 令 $\begin{cases} EX = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ EX^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$, 得 θ_1, θ_2 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$.

【例 7.1】(2002, 数三) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & x \leq \theta \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为_____.

【详解】

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x e^{-(x-\theta)} dx$$

$$\begin{array}{l} \text{令 } x - \theta = t \\ \text{则 } x = \theta + t \end{array} \quad = \int_0^{+\infty} (\theta + t) e^{-t} dt = \theta + 1$$

令 $\theta+1=\bar{x}$, θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=\bar{x}-1$.

★ 最大似然估计 定义: 使用似然函数取得最大值的 θ . (3大步)

(1) 对样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为 $L(\theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) & \text{离散总体} \\ \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) & \text{连续总体} \end{cases}$;

(2) 似然函数两端取对数求导数;

(3) 令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 得 θ 的最大似然估计量.

$L(\theta)$ 关于 θ $\uparrow(\downarrow)$, θ 取右(左)端点

【例 7.2】(2021, 数三) 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$.

利用来自总体 X 的样本值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 得 θ 的最大似然估计值为【 】

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{8}$

【详解】

对样本值 ..., 似然函数为 $L(\theta) = \prod P(X_i; \theta) = \left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3 \left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5$

$$\ln L(\theta) = 3 \ln(1-\theta) - 3 \ln 2 + 5 \ln(1+\theta) - 5 \ln 4$$

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{-3}{1-\theta} + \frac{5}{1+\theta} = 0$, 得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$

【例 7.3】(2015, 数一、三) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注：样本值一定落在
正根号密度区间

其中 $\theta(\theta > 0)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 θ 的矩估计量;
- (2) 求 θ 的最大似然估计量.

【详解】

(1) $X \sim U(0,1)$, $EX = \frac{0+1}{2}$

令 $\frac{0+1}{2} = \bar{X}$, 令 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$

(2) 对样本 $X_1, \dots, X_n$, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod f(X_i; \theta) = \underline{(1-\theta)^n}, \quad 0 \leq X_i \leq 1, i=1, \dots, n$$

$L(\theta)$ 关于 θ 单调递减, θ 取右端点, 故 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$
v.v.

专题二 估计量的评价标准

估计量的评价标准

- (1) 无偏性 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 若 $E\hat{\theta} = \theta$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量;
- (2) 有效性 设 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为 θ 的无偏估计量, 若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效;
- (3) 一致性 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 若 $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致 (相合) 估计量.

$$\frac{1}{n} \sum \square \xrightarrow{P} E \square$$

【例 7.4】(2014, 数一、三) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 θ^2 的无偏估

计, 则 $c =$ _____.

【详解】

$$\begin{aligned} E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) &= c \cdot n \cdot E X^2 = c n \cdot \int_{\theta}^{2\theta} x^2 f(x; \theta) dx \\ &= c n \int_{\theta}^{2\theta} x^2 \cdot \frac{2x}{3\theta^2} dx = c n \cdot \frac{5}{2} \theta^2 = \theta^2, \quad \text{故 } c = \frac{2}{5n}. \end{aligned}$$

【例 7.5】(2018, 数一、三) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, -\infty < x < +\infty$, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$

为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 若 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(1) 求 $\hat{\sigma}$;

(2) 求 $E\hat{\sigma}$ 和 $D\hat{\sigma}$.

【详解】

(1) 对样本 $X_1, \dots, X_n$, 似然函数为 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta) = \frac{1}{2^n \theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|}$

$$\ln L(\theta) = -n \ln 2 - n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0$$

$$\text{令 } \theta \text{ 的最大似然估计量 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

$$(2) \text{ 由 } E|X| = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x; \theta) dx = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\sigma}} dx$$

$$\text{【分部积分】} = \sigma \int_0^{+\infty} \frac{x}{\sigma} e^{-\frac{x}{\sigma}} d\frac{x}{\sigma} = \sigma.$$

$$E|X|^2 = EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x; \theta) dx = \frac{1}{\sigma} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\sigma}} dx$$

$$\text{【分部积分】} = \sigma^2 \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{\sigma}\right)^2 e^{-\frac{x}{\sigma}} d\frac{x}{\sigma} = 2\sigma^2$$

$$D|X| = E|X|^2 - |E|X||^2 = 2\sigma^2 - \sigma^2 = \sigma^2$$

故 $E\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \sigma = \sigma$

$$D\hat{\sigma} = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$